

9. Sınıf Fizik Dersi · 2. Dönem 1. Yazılı Sınavı

Hareket Türleri ve Akışkanlar · Açık uçlu · FİZ.9.2.7 – FİZ.9.3.6 · Kolay form

Ad Soyad

Sınıf / No

Tarih

Süre

40 dakika

Toplam

100 puan

Yönerge: Yedi sorunun tamamını yanıtlayınız. Şekil ve çizelge verilen sorularda oradaki değerleri kullanınız. Hesap isteyen sorularda bağıntıyı, işlemi ve birimi gösteriniz. Yer çekimi ivmesini $g = 10 \text{ m/s}^2$, suyun yoğunluğunu 1000 kg/m^3 alınız. Yalnız sonuç yazılan yanıtlara kısmi puan verilir.

Soru 1 FİZ.9.2.7

14 puan

Osmaniye'de bir oyuncak atölyesinde üç oyuncak aynı anda denenmektedir. Birincisi, düz bir oluk boyunca aşağı kayan tahta bir bloktur; bloğun bütün noktaları aynı yönde ve aynı uzunlukta yol almaktadır. İkincisi, masanın üstünde çevrilen bir topaştır; topaç, sivri ucu masanın aynı noktasında kalarak işlemektedir. Üçüncüsü, alt ucu tabana sıkıştırılmış esnek bir çubuğun tepesine oturtulan oyuncak kuştur; kuş yana çekilip bırakıldığında orta konumunun bir yanına, sonra öteki yanına geçerek aynı yolu yinelemektedir. **a)** Üç oyuncaktaki hareket türlerini sırasıyla yazınız. **b)** Hangi oyuncakta hareket bir denge konumunun iki yanında yinelenmektedir? Seçiminizi gerekçelendiriniz. **c)** Topacın hareketini ötelemeden ayıran gözlemi bir cümleyle yazınız.

Beklenen yanıt: Oluk boyunca kayan tahta blok öteleme hareketi yapar. Masanın üstünde çevrilen topaç dönme hareketi yapar. Esnek çubuğun tepesindeki oyuncak kuş titreşim hareketi yapar. Hareketin bir denge konumunun iki yanında yinelenildiği oyuncak üçüncüsüdür; kuş, çubuk hiç bükülmemişken durduğu orta konumun bir yanına, sonra öteki yanına geçerek aynı yolu yineler. Topaçta sivri uçtaki nokta hiç yer değiştirmez ve topacın bütün noktaları aynı uzunlukta yol almaz; ötelemede ise cismin bütün noktaları aynı yönde ve aynı uzunlukta yol alır.

Puanlama kanıtı

- Üç oyuncaktaki hareket türünü öteleme, dönme ve titreşim olarak doğru adlandırma (3×2). **6**
- Denge konumunun iki yanında yinelenen hareket olarak üçüncü oyuncak seçme. **3**
- Seçimi, kuşun orta konumun bir yanına sonra öteki yanına geçerek aynı yolu yinelemesine dayandırma. **3**
- Topaçta yer değiştirmeyen bir noktanın bulunduğunu, ötelemede ise bütün noktaların aynı uzunlukta yol aldığını yazma. **2**

Kısmi kredi: Titreşim yerine "salınım" yazılması doğru kabul edilir. Doğru oyuncak seçilip gerekçe yazılmamışsa yalnız seçim puanı verilir.

Osmaniye'de bir okul kütüphanesine çelik bir raf alınmıştır. Rafın kitaplarla birlikte ağırlığı 480 N'dur ve raf dört ayağıyla zemine oturmaktadır. Her ayağın zemine değen yüzeyinin alanı şekilde verilmiştir. **a)** Rafın zemine yaptığı basıncı hesaplayınız. **b)** Ayakların altına, toplam temas alanını 0,08 m²'ye çıkaran pedler takılırsa basınç kaç paskala iner? İşlemle gösteriniz. **c)** Rafın ağırlığı değişmediği hâlde basıncın değişmesini, basıncın bağlı olduğu nicelikleri yazarak gerekçelendiriniz.



Ş.1 · Kütüphane rafının yandan görünüşü ve bir ayağın zemine değen yüzeyinin alanı.

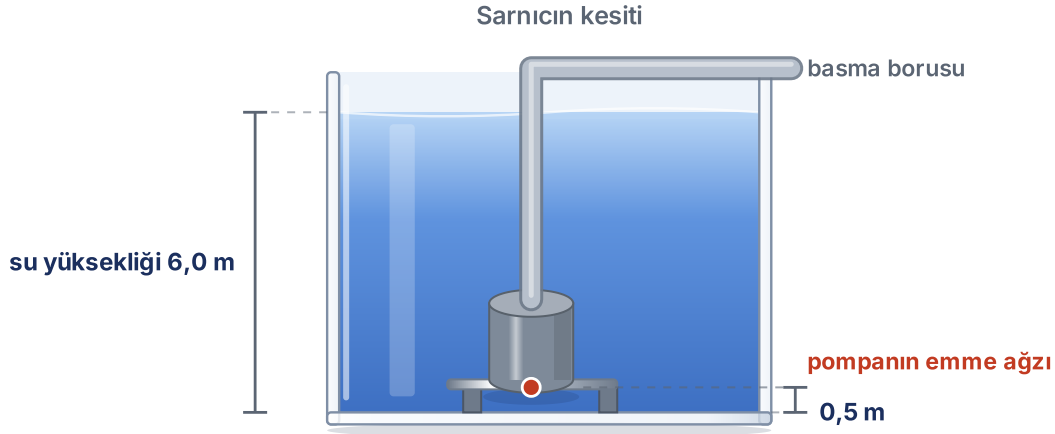
Beklenen yanıt: Dört ayağın zemine değen toplam alanı $4 \times 0,01 = 0,04 \text{ m}^2$ 'dir. Basınç $P = F / A$ bağıntısıyla bulunur: $P = 480 / 0,04 = 12\ 000 \text{ Pa}$. Pedler takıldığında temas alanı $0,08 \text{ m}^2$ olur ve basınç $P = 480 / 0,08 = 6000 \text{ Pa}$ 'a iner. Katı basıncı, yüzeye dik etki eden kuvvete doğru, temas alanına ters orantılıdır. Kuvvet 480 N olarak sabit kaldığı hâlde temas alanı iki katına çıktığı için basınç yarıya inmiştir.

Puanlama kanıtı

- Dört ayağın toplam temas alanını $4 \times 0,01 = 0,04 \text{ m}^2$ olarak bulma. 3
- $P = F / A$ bağıntısını yazıp $480 / 0,04$ işlemiyle $12\ 000 \text{ Pa}$ sonucunu birimiyle bulma. 5
- Pedli durumda $480 / 0,08$ işlemiyle 6000 Pa sonucunu birimiyle bulma. 4
- Kuvvet sabitken temas alanı iki katına çıktığında basıncın yarıya indiğini ters orantıyla belirtme. 2

Kısmi kredi: Toplam alan $0,01 \text{ m}^2$ alınıp işlem doğru kurulmuşsa bağıntı ve işlem puanının yarısı verilir. Birim yazılmamışsa her sonuç maddesinden 1 puan düşülür.

Osmaniye'de bir tarım işletmesinin sarnıcına dalgıç pompa yerleştirilmiştir. Pompa dipteki çamuru çekmesin diye, emme ağzı sarnıcın tabanından 0,5 m yukarıda duracak biçimde bir sehpaye oturtulmuştur. Sarnıçtaki suyun yüksekliği şekilde verilmiştir. Su durgundur. **a)** Pompanın emme ağzının bulunduğu noktadaki sıvı basıncını işlemle bulunuz. **b)** Sarnıcın tabanındaki sıvı basıncı ile emme ağzındaki sıvı basıncının farkını işlemle bulunuz ve bu farkın hangi niceliğe bağlı olduğunu yazınız. **c)** Sarnıçtaki suyun yüksekliği 3,0 m'ye indiğinde emme ağzındaki basıncın da yarıya inip inmeyeceğini hesap yaparak gerekçelendiriniz.



Su durgundur; ölçüler su yüzeyinden ve tabandan alınmıştır.

Ş.2 · Sarnıcın kesiti, sudaki dalgıç pompa ve emme ağzının tabandan yüksekliği.

Beklenen yanıt: Durgun sıvıda bir noktadaki sıvı basıncı $P = h \cdot \rho \cdot g$ bağıntısıyla bulunur; buradaki h , o noktanın su yüzeyinden derinliğidir. Emme ağzı tabandan 0,5 m yukarıda olduğuna göre derinliği $6,0 - 0,5 = 5,5$ m'dir ve oradaki basınç $P = 5,5 \cdot 1000 \cdot 10 = 55\,000$ Pa'dır. Sarnıcın tabanındaki basınç ise $P = 6,0 \cdot 1000 \cdot 10 = 60\,000$ Pa'dır. İki basıncın farkı $60\,000 - 55\,000 = 5000$ Pa olur. Bu fark yalnız iki nokta arasındaki 0,5 m'lik yükseklik farkına bağlıdır; $0,5 \cdot 1000 \cdot 10 = 5000$ Pa işlemi de aynı sonucu verir. Suyun yüksekliği 3,0 m'ye indiğinde emme ağzının derinliği $3,0 - 0,5 = 2,5$ m olur ve basınç $P = 2,5 \cdot 1000 \cdot 10 = 25\,000$ Pa'a iner. 55 000 Pa'ın yarısı 27 500 Pa olduğuna göre basınç yarıya inmemiş, yarısının da altına düşmüştür; çünkü basıncı belirleyen sudaki yükseklik değil, emme ağzının su yüzeyinden derinliğidir ve bu derinlik yarıdan daha çok azalmıştır.

Puanlama kanıtı

- $P = h \cdot \rho \cdot g$ bağıntısını yazıp emme ağzının derinliğini $6,0 - 0,5 = 5,5$ m olarak belirleme. **4**
- $5,5 \cdot 1000 \cdot 10$ işlemiyle 55 000 Pa sonucunu birimiyle bulma. **3**
- Taban basıncını 60 000 Pa bulup farkı $60\,000 - 55\,000 = 5000$ Pa olarak gösterme. **3**
- Bu farkın yalnız iki nokta arasındaki 0,5 m'lik yükseklik farkına bağlı olduğunu yazma. **2**
- Yeni basıncı $2,5 \cdot 1000 \cdot 10 = 25\,000$ Pa hesaplayıp bunun 27 500 Pa'dan küçük olduğunu, yani basıncın yarıya inmediğini yazma. **2**

Kısmi kredi: Derinlik 5,5 m yerine 6,0 m alınıp işlem doğru kurulmuşsa ilk iki maddenin yarısı verilir. Son maddede yalnız "yarıya inmez" denip 25 000 Pa hesaplanmamışsa puan verilmez.

Osmaniye'de bir sađlık meslek lisesinin uygulama atölyesinde serum askısı kullanılmaktadır. Serum şişesindeki sıvının yüzeyi, kola takılan iğnenin ucundan 1,5 m yüksektedir. Sıvının yoğunluğu 1000 kg/m^3 alınacaktır. **a)** Sıvı sütununun iğne ucunda oluşturduğu basıncı işlemle bulunuz. **b)** Şişedeki sıvı azaldıkça sıvı yüzeyi alçalmaktadır; bunun iğne ucundaki basınca etkisini gerekçesiyle yazınız. **c)** Aynı askıda, yükseklik değişmeden, yoğunluğu 1050 kg/m^3 olan bir ilaç çözeltisi verilseydi iğne ucundaki basınç suya göre kaç paskal **artardı**? Artışı işlemle bulunuz.

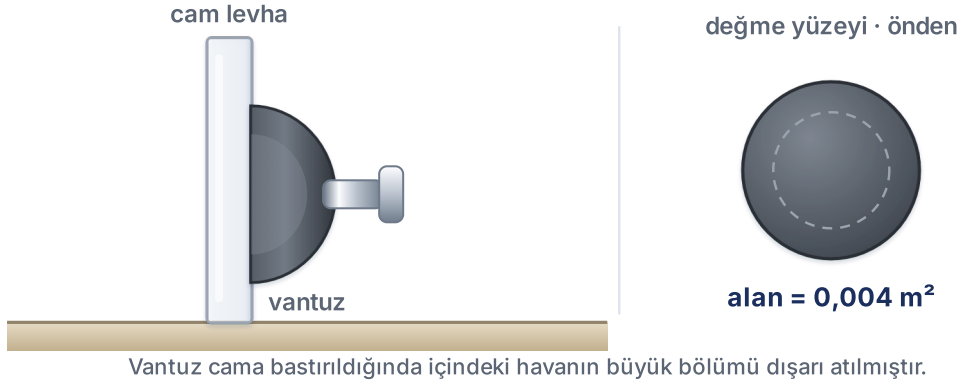
Beklenen yanıt: Sıvı sütununun oluşturduğu basınç $P = h \cdot \rho \cdot g$ bağıntısıyla bulunur: $P = 1,5 \cdot 1000 \cdot 10 = 15\,000 \text{ Pa}$. Şişedeki sıvı azaldıkça sıvı yüzeyi alçalır, yani yüzey ile iğne ucu arasındaki yükseklik farkı küçülür. Basınç bu yükseklik farkıyla doğru orantılı olduğundan iğne ucundaki basınç da azalır ve serum giderek daha yavaş akar. Yoğunluğu 1050 kg/m^3 olan ilaç çözeltisiyle aynı yükseklik için basınç $P = 1,5 \cdot 1050 \cdot 10 = 15\,750 \text{ Pa}$ olurdu. Suya göre artış $15\,750 - 15\,000 = 750 \text{ Pa}$ 'dır; yükseklik değişmediği hâlde yoğunluk büyüdüğü için basınç da büyümüştür.

Puanlama kanıtı

- $P = h \cdot \rho \cdot g$ bağıntısını yazma. **3**
- $1,5 \cdot 1000 \cdot 10$ işlemiyle $15\,000 \text{ Pa}$ sonucunu birimiyle bulma. **5**
- Sıvı yüzeyi alçaldıkça yükseklik farkının küçüldüğünü ve basıncın azaldığını yazma. **3**
- $1,5 \cdot 1050 \cdot 10$ işlemiyle $15\,750 \text{ Pa}$ değerini bulup artışı $15\,750 - 15\,000 = 750 \text{ Pa}$ olarak yazma. **3**

Kısmi kredi: Yükseklik yerine şişedeki sıvı miktarı kullanılmışsa hesap puanı verilmez. "Azalır" yanıtı doğru olup gerekçe yazılmamışsa o maddeden 1 puan verilir. Son maddede $15\,750 \text{ Pa}$ bulunup fark alınmamışsa 2 puan verilir.

Osmaniye'de bir camcı, taşıdığı cam levhayı tutmak için vantuz kullanmaktadır. Vantuz cama bastırıldığında içindeki havanın büyük bölümü dışarı atılmaktadır. Vantuzun cama değen dairesel yüzeyinin alanı şekilde verilmiştir. Açık hava basıncı 10^5 Pa alınacaktır. **a)** Vantuzun neden düşmediğini, vantuzun içindeki ve dışındaki hava basınçlarını karşılaştırarak açıklayınız. **b)** Vantuzun içi tamamen boşaltılabilseydi açık hava basıncının vantuzu cama bastıracağı kuvveti işlemle bulunuz. **c)** Aynı vantuz pürüzlü bir tuğla duvara bastırıldığında tutunamamaktadır. Bunun nedenini yazınız.



Ş.3 · Solda vantuzun cam levhaya bastırılmış hâli, sağda değme yüzeyinin önden görünüşü.

Beklenen yanıt: Vantuz bastırıldığında içindeki havanın büyük bölümü dışarı çıktığı için vantuzun içindeki hava basıncı, dışarıdaki açık hava basıncından küçük kalır. Dışarıdaki hava vantuzun dış yüzeyine her yönden basınç uygular; iki basınç eşit olmadığı için vantuzu cama doğru bastıran bir net kuvvet oluşur ve vantuz düşmez. İç tamamen boşaltılabilseydi bu kuvvet $F = P \cdot A$ bağıntısıyla $F = 10^5 \cdot 0,004 = 400$ N olurdu. Pürüzlü tuğla duvarda vantuzun kenarı yüzeye tam oturmaz; boşluklardan içeri hava sızar, iç basınç dış basınca eşitlenir ve vantuzu yüzeye bastıran net kuvvet ortadan kalkar.

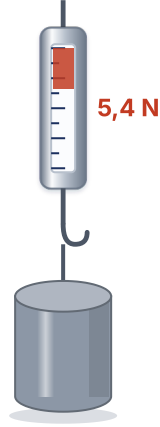
Puanlama kanıtı

- Vantuzun içindeki hava basıncının dışarıdaki açık hava basıncından küçük olduğunu yazma. **4**
- Basınç farkından doğan net kuvvetin vantuzu yüzeye doğru bastırdığını belirtme. **3**
- $F = P \cdot A$ bağıntısıyla $10^5 \cdot 0,004$ işlemini yapıp 400 N sonucunu birimiyle bulma. **5**
- Pürüzlü yüzeyde kenardan hava sızdığını, iki basıncın eşitlendiğini ve net kuvvetin kalmadığını yazma. **2**

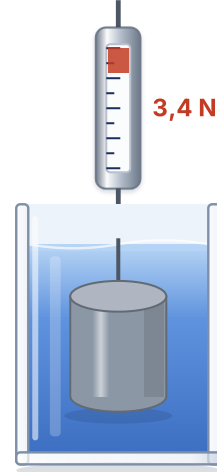
Kısmi kredi: "Vantuzu cam çekiyor" ya da "boşluk emiyor" biçimindeki açıklamalar ilk iki maddeden puan almaz. İşlem doğru kurulup çarpma hatası yapılmışsa bağıntı ve işlem için 3 puan verilir.

Osmaniye'de bir fen sınıfında alüminyumdan yapılmış bir silindir dinamometreye asılmıştır. Silindir havadayken ve tamamen suya batırılmışken dinamometrenin gösterdiği değerler şekilde verilmiştir.

a) Suyun silindire uyguladığı kaldırma kuvvetini işlemle bulunuz. **b)** Aynı silindir, hacminin yalnız yarısı su içinde kalacak biçimde tutulsaydı dinamometrenin göstereceği değerin 3,4 N'dan büyük mü küçük mü olacağını yazınız. **c) b)** Şıkkındaki kararınızı, kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu niceliklerden biriyle gerekçelendiriniz.



havada



tamamen su içinde

Aynı alüminyum silindir, aynı dinamometre; silindir iki durumda da hareketsizdir.

Ş.4 · Aynı silindirin havadaki ve tamamen su içindeki dinamometre okumaları.

Beklenen yanıt: Kaldırma kuvveti, cismin havadaki dinamometre okuması ile sıvı içindeki okumasının farkına eşittir: $F_{\text{kaldırma}} = 5,4 - 3,4 = 2,0 \text{ N}$. Silindirin yalnız yarısı su içinde kalsaydı dinamometrenin göstereceği değer 3,4 N'dan büyük olurdu; 4,4 N okunurdu. Çünkü kaldırma kuvveti cismin sıvı içinde kalan (batan) hacmiyle doğru orantılıdır. Batan hacim yarıya indiğinde kaldırma kuvveti de 2,0 N'dan 1,0 N'a iner; dinamometre cismin ağırlığından yalnız 1,0 N eksikliğini gösterir, bu nedenle okuma artar.

Puanlama kanıtı

- Kaldırma kuvvetinin, havadaki okuma ile sıvı içindeki okumanın farkı olduğunu yazma. 4
- $5,4 - 3,4$ işlemiyle 2,0 N sonucunu birimiyle bulma. 4
- Yarısı batıkken dinamometre okumasının 3,4 N'dan büyük olacağını yazma. 3
- Batan hacim yarıya indiğinde kaldırma kuvvetinin 1,0 N'a düştüğünü, bu nedenle okumanın arttığını yazma. 4

Kısmi kredi: Okumanın büyüyeceği doğru yazılıp gerekçe "yarısı dışarıda kaldığı için" biçiminde kalmışsa son maddeden 2 puan verilir. Kaldırma kuvveti 2,0 N bulunamadan yapılan doğru gerekçe tam puan alır.

Osmaniye'de bir marangoz atölyesinde, sulama havuzunun üstünü kapatmak için ahşap bir kapak hazırlanmıştır. Kapağın kütlesi 3,6 kg, hacmi 0,006 m³'tür. Kapak denemek için havuzdaki suya bırakılmıştır. **a)** Kapağın yoğunluğunu işlemle bulunuz. **b)** Kapağın suda yüzeceğini mi batacağını mı, bulduğunuz yoğunluğu suyun yoğunluğuyla karşılaştırarak yazınız. **c)** Aynı ahşaptan yapılan, hacmi iki kat büyük bir kapak suya bırakılsaydı sonucun değişip değişmeyeceğini gerekçelendiriniz.

Beklenen yanıt: Yoğunluk $\rho = m / V$ bağıntısıyla bulunur: $\rho = 3,6 / 0,006 = 600 \text{ kg/m}^3$. Kapağın yoğunluğu 600 kg/m³, suyun yoğunluğu 1000 kg/m³'tür. 600 kg/m³ suyun yoğunluğundan küçük olduğu için kapak batmaz, suyun yüzeyinde yüzer. Hacmi iki kat büyük bir kapak yapılsaydı sonuç değişmezdi. Çünkü kapak aynı ahşaptan yapıldığı için hacmi büyürken kütlesi de aynı oranda büyür; ikisinin oranı olan yoğunluk yine 600 kg/m³ kalır. Yüzme ya da batma kararı kütlenin ya da hacmin tek başına büyüklüğüne değil, bu ikisinin oranı olan yoğunluğun suyun yoğunluğuyla karşılaştırılmasına bağlıdır.

Puanlama kanıtı

- $\rho = m / V$ bağıntısını yazma. **3**
- 3,6 / 0,006 işlemiyle 600 kg/m³ sonucunu birimiyle bulma. **5**
- 600 kg/m³ değerini 1000 kg/m³ ile karşılaştırıp kapağın yüzeceğini yazma. **4**
- Hacim iki katına çıksa da aynı ahşabın yoğunluğunun değişmediğini, bu nedenle kapağın yine yüzeceğini yazma. **3**

Kısmi kredi: Yoğunluk 0,6 g/cm³ olarak yazılırsa puan düşülmez. Son maddede yalnız "değişmez" denip yoğunluğun sabit kaldığı yazılmamışsa 1 puan verilir.

Puan dağılımı ve sınav sonu hızlı analiz

Bu sayfa yalnız öğretmen nüshasındadır. Amaç, puanı not olarak bırakmamak; bir sonraki dersi planlamaktır.

Soru	Öğrenme çıktısı	Puan	Aranan kanıt
Soru 1	FİZ.9.2.7	14	Üç hareket türünü ayırma ve seçimi denge konumu ölçütüyle gerekçelendirme.
Soru 2	FİZ.9.3.1	14	$P = F / A$ işlemi ve alan–basınç ters orantısı.
Soru 3	FİZ.9.3.2	14	Derinliğin su yüksekliğinden ayrılması, basınç farkı ve orantı kararı.
Soru 4	FİZ.9.3.3	14	Yükseklik farkından sıvı basıncı hesabı ve yoğunluğun etkisi.
Soru 5	FİZ.9.3.4	14	İç–dış basınç farkı açıklaması ve $F = P \cdot A$ işlemi.
Soru 6	FİZ.9.3.5	15	Dinamometre farkından kaldırma kuvveti ve batan hacim ilişkisi.
Soru 7	FİZ.9.3.6	15	Kütle ve hacimden yoğunluk, yüzme kararı ve yoğunluğun ölçekle değişmemesi.
Toplam	—	100	—

Karar kuralı: Bir öğrenme çıktısında sınıfın üçte birinden fazlası kısmi kanıt ya da altındaysa, sonraki dersin ilk on beş dakikası o çıktının temsil, gerekçe ya da işlem basamağına ayrılır. Aynı hata birden çok soruda görülüyorsa bunu ezber eksiği değil, ortak kavram yanlışlığı olarak ele alınız.

Bu formda en sık görülen yanlışlar: Soru 2'de tek ayağın alanının toplam alan sanılması, Soru 3'te sarnıçtaki su yüksekliğinin doğrudan derinlik sanılıp 0,5 m'nin çıkarılmaması, Soru 4'te basıncın şişedeki sıvı miktarına bağlanması, Soru 5'te vantuzun "emme" ya da "çekme" ile açıklanması, Soru 6'da batan hacim azalınca dinamometre okumasının azalacağını sanılması, Soru 7'de hacim büyüyünce yoğunluğun da büyüyeceğinin sanılması.